Departament d'Enginyeria Telemàtica
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) **2018/2019 Primavera**

2n CONTROL TEORIA – 6 de juny de 2019

NOM I COGNOMS:	**Grup:**

Normas de realización de la prueba:

- En la resolución de los problemas se debe ser claro. Una resolución mal presentada o ilegible no será corregida.
- La solución final de cada apartado debe quedar claramente expresada y dentro de un recuadro.
- Cada problema se debe entregar en hojas separadas. Las preguntas del test se entregan juntas.
- Si tiene que utilizar una fórmula, escríbala previamente antes de sustituir los valores.
- Duración de la prueba: 2h.
- **Publicación notas provisionales en ATENEA: 17 junio 2019, 13:00**
- **Revisiones: Con vuestro/a profesor/a. La fecha os será comunicada por cada profesor/a.**
- **Publicación notas definitivas en ATENEA: 20 junio 2019, 13:00**
- No se permite la utilización de ningún tipo de dispositivo con capacidad de comunicación:
  - Prohibido llevar encima el móvil o dispositivos similares con capacidades de comunicación.
  - Todo móvil deberá ser apagado y guardado en mochila/bolso o bien será entregado voluntariamente al profesor al inicio del examen (se lo devolverá al final del mismo).
  - Si se observa que alguien hace uso de un dispositivo de comunicaciones (móvil), será expulsado del examen y comunicado a dirección de la escuela. Se tomará la misma medida aunque el móvil esté apagado o en el bolsillo. No se puede llevar el móvil encima. Dejar el móvil apagado dentro de la mochila/bolso.
  - Se recomienda llevar otro sistema para saber la hora que no sea el móvil (reloj de pulsera).

Las preguntas test 1 y 2 se puntúan así: +1 cada respuesta correcta, y -1/3 cada respuesta incorrecta.

Pregunta 1 (1p)

Elija la respuesta verdadera:

a) En CSMA/CA, el problema del nodo oculto se resuelve utilizando el mecanismo RTS/CTS para evitar colisiones. Este mecanismo es solo efectivo para tramas cortas, pues para tramas largas el retardo incurrido es demasiado elevado.

b) Para que el algoritmo de acceso al medio CSMA/CD (*Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection*) funcione correctamente, es necesario que el tiempo de propagación sea mayor que el doble del tiempo de transmisión de la trama.

c) En CSMA/CA, cuando una estación deja de escuchar el medio ocupado y lo detecta como libre, si durante un tiempo DIFS permanece desocupado esperará otro tiempo de backoff aleatorio, antes de enviar su primer paquete.

d) Ninguna de las anteriores.

Pregunta 2 (1p)

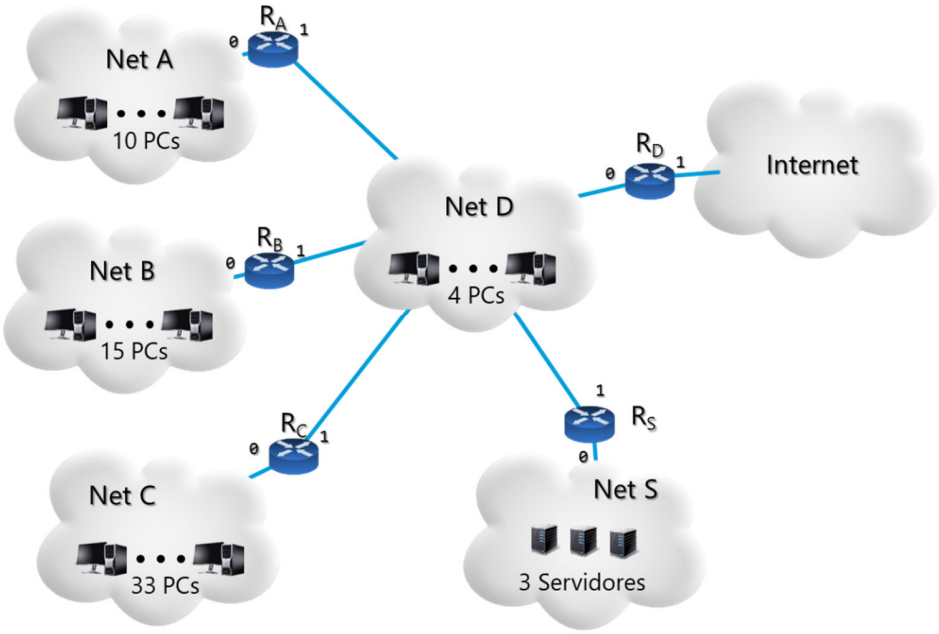
Elija la respuesta verdadera:

a) El campo ToS (*Type of Service*) de la cabecera IP indica el tipo de protocolo que el datagrama IP lleva encapsulado en su campo de datos (*payload*).
b) Dada la dirección de red 192.168.1.0/24 (clase C) si cogemos 2 bits para crear subredes podemos asignar 2^6 hosts en cada subred.
c) El número máximo de subredes del mismo tamaño que se pueden crear en el rango 192.168.0.0/16 es de 64 subredes.
d) Ninguna de las anteriores.

Problema 1 (4p)

Problema 1 (4p).

Una empresa dispone la siguiente distribución de subredes IP:



La empresa requiere conectar los siguientes equipos:

- 10 ordenadores del departamento A (Net A).
- 15 ordenadores del departamento B (Net B).
- 33 ordenadores del departamento C (Net C).
- 3 servidores de una sala de servidores (Net S).
- 4 equipos para administración de la red en la red *backbone* Net D.

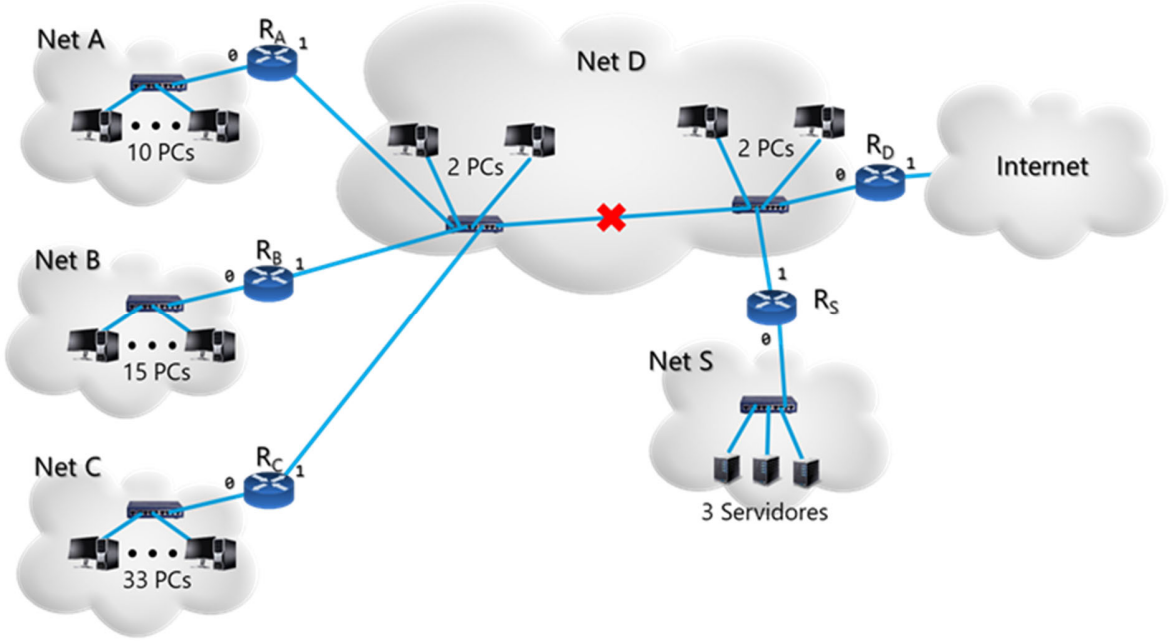
En la red se utilizará para el direccionamiento el bloque de direcciones 10.0.1.0/24.

Además, se usan los siguientes *routers*:

- 3 *routers* para los departamentos: R_A para el departamento A, R_B para el B y R_C para el C.
- 1 *router* para la sala de servidores: R_S.
- 1 *router* de acceso a la red Internet: R_D.

Todos los *routers* de la red tienen 2 interfaces numerados como se señala en las figuras. El resto de equipos tienen un único interfaz de red enumerado como interfaz 0.

En la siguiente figura, se muestra el esquema de conexión mediante *switches* Ethernet *Half Duplex* a 100 Mbit/s de los distintos equipos.



a) **(0,6p)** Justifique la máscara de red que se deberá utilizar en cada una de las 5 subredes de la empresa, si se utiliza VLSM (*Variable Length Subnet Mask*), desaprovechando en cada red el menor número posible de direcciones IP.

b) **(0,8p)** Determine la dirección de red de cada subred asignando las numeraciones más bajas posibles a las redes más grandes. En caso de igual tamaño, asigne la numeración IP más baja a las redes más ocupadas (las que requieren asignar más direcciones IP).

c) **(0,6p)** Asigne las direcciones IP de los interfaces de los *routers* por orden alfabético (R_A, R_B, R_C, R_D y R_S). Asigne primero el interfaz 0 y después el 1. Asigne la numeración IP más baja posible. El interfaz 1 de R_D (hacia Internet) tiene asignada la dirección y máscara 10.0.8.1/24.

El encaminamiento IP que se pretende en esta red es el siguiente:

- Los PCs de los departamentos (Net A, Net B y Net C) deben poder intercambiar paquetes.
- Los servidores (Net S) deben ser accesibles desde los departamentos (Net A, Net B y Net C) y desde Internet.
- Debe haber conectividad con Internet desde cualquier punto de la red de la empresa.
- Todos los PCs y servidores deben tener como *router* por defecto el que les acerca hacia Internet (con menor número de saltos). Por ejemplo, los PCs de Net D tienen como *router* por defecto al *router* R_D.

d) **(1p)** Determine las tablas de rutas de los *routers* R_A, y R_D. Se sabe que el *router* R_D usa una ruta por defecto a través del *router* 10.0.8.2. Reduzca al mínimo el número de líneas de las tablas de rutas.

Respecto al tráfico de usuario que viaja por la red sabemos que:

- Cada PC envía un tráfico de usuario de 10 kbit/s a cada uno de los otros PCs o servidores de la empresa y de 20 kbit/s dirigido hacia Internet.
- Cada servidor genera un tráfico de 20 kbit/s a cada uno de los PCs de la empresa y de 200 kbit/s dirigido hacia Internet.
- Cada PC o servidor, recibe un tráfico de usuario desde Internet de 200 kbit/s.
- Cada interfaz de red de los PCs, servidores o *routers* genera 150 kbit/s de tráfico de *broadcast* Ethernet.

e) **(1p)** Determine la ocupación (utilización) en el enlace marcado con una X gruesa en el esquema anterior.

Problema 2 (4p)

Consideri un BSS (*Basic Service Set*) amb infraestructura que té associades dues estacions mòbils (MS) que utilitzen l'IEEE 802.11g. La MS1 transmet a 54 Mbps, la MS2 transmet a 36 Mbps. A més sabem que:

- Utilitzen RTS/CTS.
- No hi ha col·lisions.
- No s'utilitza el camp de *QoS Control* ni el camp *HT Control* de la capçalera MAC.
- Per al càlcul del temps d'enviament dels paquets, consideri el *backoff* mitjà, ja que interessa conèixer el cas més restrictiu.

Els usuaris d'aquestes estacions mantenen una videoconferència bidireccional, ja començada. Cada sentit de la videoconferència té dos fluxos de dades independents, un per al vídeo i un per a l'àudio. Els paquets de vídeo es codifiquen a una velocitat d'1 Mbps i s'envien a una taxa de 100 paquets/segon. Els paquets de veu es codifiquen a una velocitat de 64 Kbps i s'envien a una taxa de 20 paquets/segon. Cada paquet, ja sigui de vídeo o d'àudio, requereix addicionalment de capçaleres IP-UDP-RTP que representen 40 bytes entre les tres.

a) **(1p)** Dibuixi l'estructura temporal d'enviament **d'un paquet de vídeo** enviat per la MS1 fins a l'*Access Point* (AP), indicant totes les trames, les capçaleres (la seva longitud en bytes, excepte la PHY que s'ha d'indicar en μs) i els temps presents. Indiqui també els temps de transmissió de cadascuna de les trames presents en aquest enviament i el temps total necessari per enviar aquest paquet de vídeo de la MS1 a l'AP.

b) **(1p)** Calculi els temps totals necessaris per enviar fins a l'AP un paquet d'àudio des de la MS1, un paquet de vídeo des de la MS2 i un paquet d'àudio des de la MS2.

c) **(1p)** Calculi quin és el percentatge d'ocupació temporal del BSS en aquesta situació (videoconferència bidireccional entre les dues estacions).

d) **(0,5p)** Si la MS2 comença a enviar addicionalment 100 paquets de broadcast per segon, amb una longitud de dades de 1000 bytes i a 6 Mbps, quin serà el percentatge d'ocupació temporal del BSS en aquesta nova situació?.

e) **(0,5p)** Raoni quins serien els valors de DIFS, backoff i SIFS que s'haurien d'utilitzar si la MS2 utilitzés la velocitat de transmissió de 2 Mbps i la MS1 continués a 54 Mbps, de forma que cap estació tingui prioritat sobre cap altra del BSS.

Dades generals

IEEE 802.11:

Standard	DIFS (µs)	SIFS (µs)	SLOT (µs)	CW_{min}	CW_{max}
802.11	50	10	20	32	1024
802.11b	50	10	20	32	1024
802.11a	34	16	9	16	1024
802.11g	28 / 50	10	9 / 20	16 / 32	1024
802.11n	28 / 50 (2,4 GHz) 34 (5 GHz)	10 (2,4 GHz) 16 (5 GHz)	9 / 20 (2,4 GHz) 9 (5 GHz)	16 / 32 (2,4 GHz) 16 (5 GHz)	1024
802.11ac	34	16	9	16	1024

Standard	Physical header duration
802.11 802.11b (long)	192 µs
802.11b (short)	96 µs
802.11a	20 µs + (22 bits + padding)* in MAC header
802.11g	26 µs + (22 bits + padding)* in MAC header
802.11n	30 µs + variable (depending on the number of MIMO streams) + (variable number of bytes in MAC header)
802.11ac	40 µs + variable (depending on the number of MIMO streams) + (variable number of bytes in MAC header)

*** Assume 3 Bytes in the MAC header**

Standard	Data rates (Mbps)
802.11	1; 2;
802.11b long	1; 2; 5,5; 11;
802.11b short	2; 5,5; 11;
802.11a	6; 9; 12; 18; 24; 36; 48; 54;
802.11g	6; 9; 12; 18; 24; 36; 48; 54;

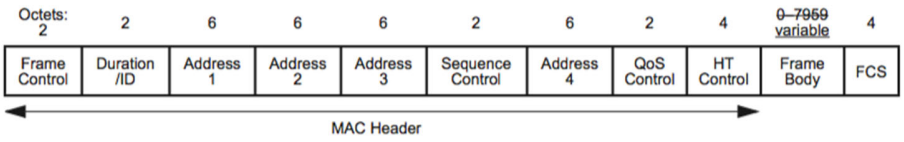


Figure 8-1—MAC frame format

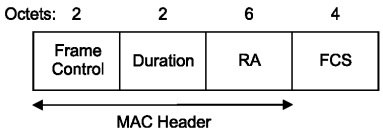


Figure 7-8 ACK frame

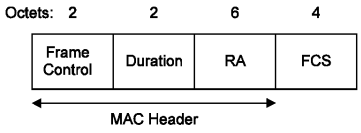


Figure 7-7 CTS frame

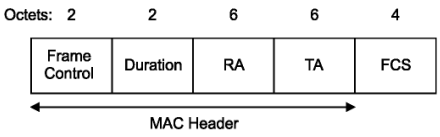


Figure 7-6 RTS frame

To DS	From DS	Address 1	Address 2	Address 3		Address 4	
				MSDU case	A-MSDU case	MSDU case	A-MSDU case
0	0	RA = DA	TA = SA	BSSID	BSSID	N/A	N/A
0	1	RA = DA	TA = BSSID	SA	BSSID	N/A	N/A
1	0	RA = BSSID	TA = SA	DA	BSSID	N/A	N/A
1	1	RA	TA	DA	BSSID	SA	BSSID

LLC:



Ethernet:



Ethernet IFS = 12 bytes

Longitud de capçalera IP = 20 bytes

Solució

Pregunta 1 (1p). Solució: C

Elija la respuesta verdadera:

a) En CSMA/CA, el problema del nodo oculto se resuelve utilizando el mecanismo RTS/CTS para evitar las colisiones. Este mecanismo es solo efectivo para tramas cortas, pues para tramas largas el retardo incurrido es demasiado elevado. → No, es solo efectivo en tramas largas. Para tramas cortas es ineficiente por causa del elevado retardo del mecanismo RTS/CTS.

b) Para que el algoritmo de acceso al medio CSMA/CD (*Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection*) funcione correctamente, es necesario que el tiempo de propagación sea mayor que el doble del tiempo de transmisión de la trama. → Al revés!! Para que el algoritmo de acceso al medio CSMA/CD (*Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection*) funcione correctamente, es necesario que el **tiempo de transmisión de la trama** sea mayor que el doble del **tiempo de propagación**.

c) En CSMA/CA, cuando una estación deja de escuchar el medio ocupado y lo detecta como libre, si durante un tiempo DIFS permanece desocupado esperará otro tiempo de backoff aleatorio, antes de enviar su primer paquete. → Correcto. Aunque sea un primer paquete (por lo que debería esperar solo DIFS escuchando medio desocupado), al saber que el medio estaba ocupado por alguna otra estación, se añade el tiempo aleatorio de backoff para así compartir el medio con esa otra estación (u estaciones) y reducir posibles colisiones.

d) Ninguna de las anteriores.

Pregunta 2 (1p). Solució: D

Elija la respuesta verdadera:

a) El campo ToS (*Type of Service*) de la cabecera IP indica el tipo de protocolo que el datagrama IP lleva encapsulado en su campo de datos (*payload*). → No, eso sería el campo PROTOCOL. El campo ToS indica la calidad de servicio con que se solicita a la red que trate a ese datagrama IP.

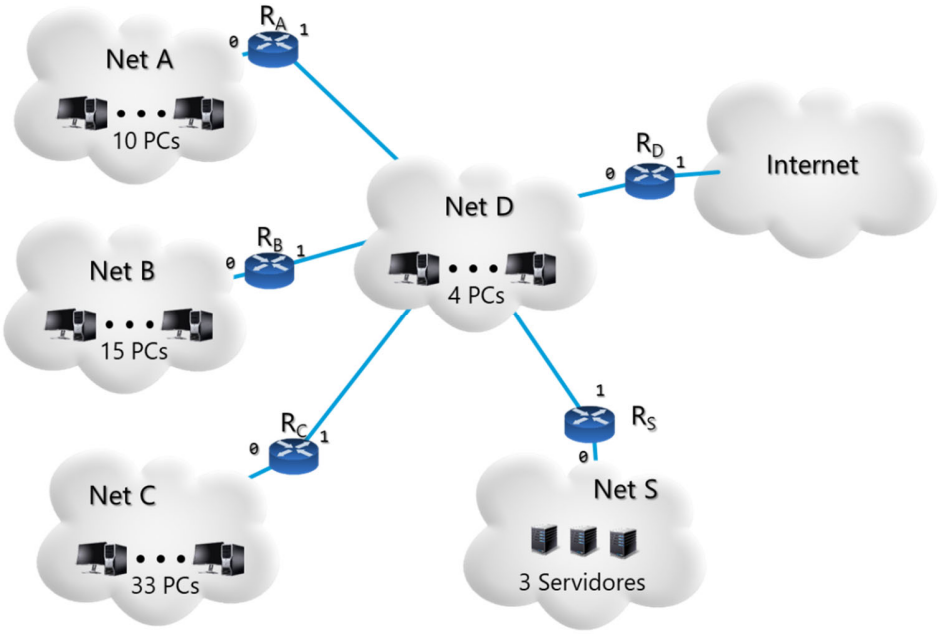
b) Dada la dirección de red 192.168.1.0/24 (clase C) si cogemos 2 bits para crear subredes podemos poner 2^6 hosts en cada subred → No. Tenemos que descontar las direcciones de red y de broadcast, por lo que serán 2^6-2=62 direcciones IP para host.

c) El número máximo de subredes del mismo tamaño que se pueden crear en el rango 192.168.0.0/16 es de 64 subredes → No. Eso sería para 192.168.0.0/24. En este caso, serán 2^{14}=16384 subredes, cada una con 2^2=4 IPs (red, broadcast y 2 hosts).

d) Ninguna de las anteriores.

Problema 1 (4p): Solució

Una empresa dispone de la siguiente distribución de subredes IP:



La empresa requiere conectar los siguientes equipos:

- 10 ordenadores del departamento A (Net A).
- 15 ordenadores del departamento B (Net B).
- 33 ordenadores del departamento C (Net C).
- 3 servidores de una sala de servidores (Net S).
- 4 equipos para administración de la red en la red *backbone* Net D.

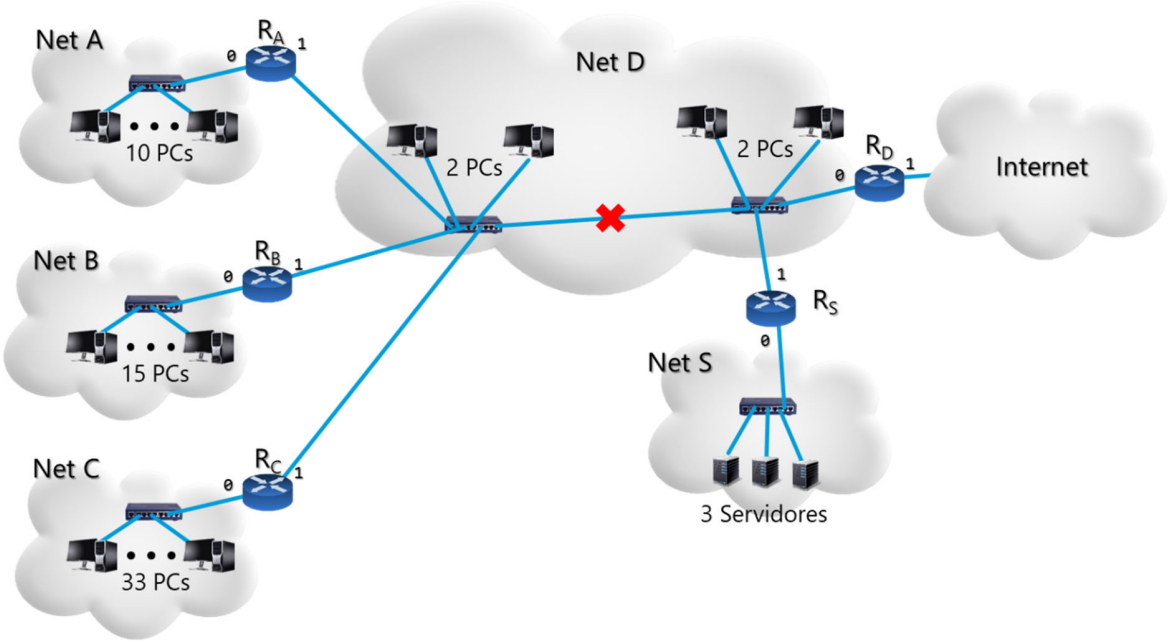
En la red se utilizará para el direccionamiento el bloque de direcciones 10.0.1.0/24.

Además, se usan los siguientes routers:

- 3 *routers* para los departamentos: R_A para el departamento A, R_B para el B y R_C para el C.
- 1 *router* para la sala de servidores: R_S.
- 1 *router* de acceso a la red Internet: R_D.

Todos los *routers* de la red tienen 2 interfaces numerados como se señala en las figuras. El resto de equipos tienen un único interfaz de red enumerado como interfaz 0.

En la siguiente figura, se muestra el esquema de conexión mediante *switches* Ethernet *Half Duplex* a 100 Mbit/s de los distintos equipos.

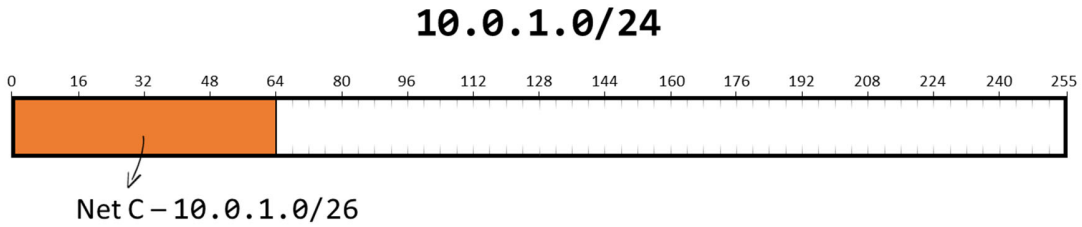


a) **(0,6p)** Justifique la máscara de red que se deberá utilizar en cada una de las 5 subredes de la empresa, si se utiliza VLSM (*Variable Length Subnet Mask*), desaprovechando en cada red el menor número posible de direcciones IP.

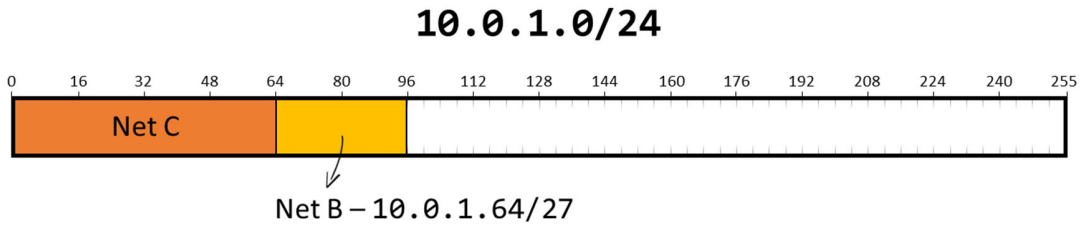
Subred	Direcciones IP requeridas	Máscara de red requerida de mayor longitud
Net A	13 (10 PCs + 1 $R_A(0)$ + 1 @Red + 1 @Bcast)	/28
Net B	18 (15 PCs + 1 $R_B(0)$ + 1 @Red + 1 @Bcast)	/27
Net C	36 (33 PCs + 1 $R_C(0)$ + 1 @Red + 1 @Bcast)	/26
Net D	11 (4 PCs + 1 $R_A(1)$ + 1 $R_B(1)$ +1 $R_C(1)$ +1 $R_D(0)$ + 1 $R_S(1)$+1 @Red + 1 @Bcast)	/28
Net S	6 (3 Servidores + 1 $R_S(0)$ +1 @Red + 1 @Bcast)	/29

b) **(0,8p)** Determine la dirección de red de cada subred asignando las numeraciones más bajas posibles a las redes más grandes. En caso de igual tamaño, asigne la numeración IP más baja a las redes más ocupadas (las que requieren asignar más direcciones IP).

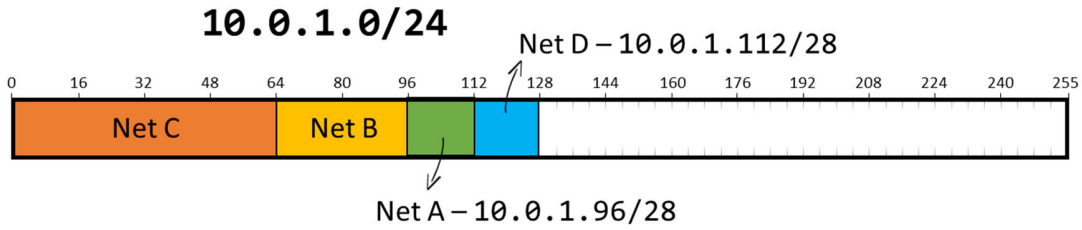
La red más grande es la Net C con una máscara /26 (64 direcciones IP), por lo que le asignaremos la numeración más baja posible del bloque 10.0.1.0/24. En este caso, la dirección de red será 10.0.1.0/26.



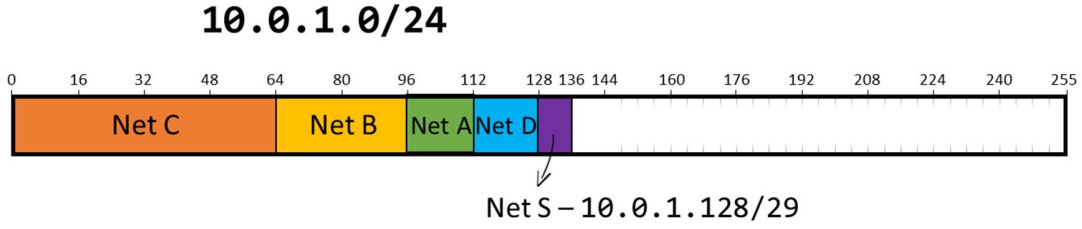
La siguiente red más grande es la Net B con una máscara /27 (32 direcciones IP). Asignaremos la numeración más baja posible del bloque 10.0.1.0/24, quedando en este caso la dirección de red 10.0.1.64/27.



A continuación, tenemos las redes Net A y Net D, ambas con una máscara /28 (16 direcciones IP). Asignaremos la numeración más baja a la red más ocupada. En este caso, la Net A necesita 13 direcciones IP, mientras que la Net D sólo 10, por lo que asignaremos la numeración más baja posible a la Net A, quedando como dirección de red la 10.0.1.96/28. La Net D tendrá, por tanto, la dirección 10.0.1.112/28.



Finalmente, queda la red Net S con una máscara /29 (8 direcciones IP). Asignaremos la dirección de red 10.0.1.128/29.



c) **(0,6p)** Asigne las direcciones IP de los interfaces de los *routers* por orden alfabético (R_A, R_B, R_C, R_D y R_S). Asigne primero el interfaz 0 y después el 1. Asigne la numeración IP más baja posible. El interfaz 1 de R_D (hacia Internet), tiene asignada la dirección y máscara 10.0.8.1/24.

Router (Interfaz)	Dirección IP
$R_A(0)$	10.0.1.97/28
$R_A(1)$	10.0.1.113/28
$R_B(0)$	10.0.1.65/27
$R_B(1)$	10.0.1.114/28
$R_C(0)$	10.0.1.1/26
$R_C(1)$	10.0.1.115/28
$R_D(0)$	10.0.1.116/28
$R_D(1)$	10.0.8.1/24
$R_S(0)$	10.0.1.129/29
$R_S(1)$	10.0.1.117/28

El encaminamiento IP que se pretende en esta red es el siguiente:

- Los PCs de los departamentos (Net A, Net B y Net C) deben poder intercambiar paquetes.
- Los servidores (Net S) deben ser accesibles desde los departamentos (Net A, Net B y Net C) y desde Internet.
- Debe haber conectividad con Internet desde cualquier punto de la red de la empresa.
- Todos los PCs y servidores deben tener como *router* por defecto el que les acerca (con menor número de saltos) hacia Internet. Por ejemplo, los PCs de Net D tienen como *router* por defecto al *router* R_D.

d) **(1p)** Determine las tablas de rutas de los *routers* R_A y R_D. Se sabe que el *router* R_D usa una ruta por defecto a través del *router* 10.0.8.2. Reduzca al mínimo el número de líneas de las tablas de rutas.

Tabla de rutas de R_A

Por un lado, el interfaz 0 está conectado a la red Net A (10.0.1.96/28). El interfaz 1 está conectado a la red Net D (10.0.1.112/28). En estas dos redes se realizará entrega directa.

Destino/Máscara	Gateway	Interfaz
10.0.1.96/28	0.0.0.0	0
10.0.1.112/28	0.0.0.0	1

Desde Net A (10.0.1.96/28) se debe poder acceder a las redes de los otros dos departamentos (Net B: 10.0.1.64/27, Net C: 10.0.1.0/26) y de los servidores (Net S: 10.0.1.128/29). Por tanto, añadiremos una ruta específica para cada una de estas redes.

Destino/Máscara	Gateway	Interfaz
10.0.1.96/28	0.0.0.0	0
10.0.1.112/28	0.0.0.0	1
10.0.1.64/27	10.0.1.114	1
10.0.1.0/26	10.0.1.115	1
10.0.1.128/29	10.0.1.117	1

Finalmente, la conectividad hacia Internet la conseguiremos a través del *router* por defecto que en este caso será $R_D(0)$ (10.0.1.116).

Destino/Máscara	Gateway	Interfaz
10.0.1.96/28	0.0.0.0	0
10.0.1.112/28	0.0.0.0	1
10.0.1.64/27	10.0.1.114	1
10.0.1.0/26	10.0.1.115	1
10.0.1.128/29	10.0.1.117	1
default	10.0.1.116	1

Tabla de rutas de R_D

Por un lado, el interfaz 0 está conectado a la red Net D (10.0.1.112/28). El interfaz 1 está conectado a la red que da acceso a Internet (10.0.8.0/24). En estas dos redes se realizará entrega directa.

Destino/Máscara	Gateway	Interfaz
10.0.1.112/28	0.0.0.0	0
10.0.8.0/24	0.0.0.0	1

El *router* R_D debe poder encaminar los paquetes que vienen de Internet y van a los departamentos (Net A: 10.0.1.96/28, Net B: 10.0.1.64/27, Net C: 10.0.1.0/26) o los servidores (Net S: 10.0.1.128/29). Por tanto, añadiremos una ruta específica para cada una de estas redes.

Destino/Máscara	Gateway	Interfaz
10.0.1.112/28	0.0.0.0	0
10.0.8.0/24	0.0.0.0	1
10.0.1.96/28	10.0.1.113	0
10.0.1.64/27	10.0.1.114	0
10.0.1.0/26	10.0.1.115	0
10.0.1.128/29	10.0.1.117	0

Finalmente, la conectividad hacia Internet la conseguiremos a través del *router* por defecto que en este caso sabemos que es 10.0.8.2.

Destino/Máscara	Gateway	Interfaz
10.0.1.112/28	0.0.0.0	0
10.0.8.0/24	0.0.0.0	1

10.0.1.96/28	10.0.1.113	0
10.0.1.64/27	10.0.1.114	0
10.0.1.0/26	10.0.1.115	0
10.0.1.128/29	10.0.1.117	0
default	10.0.8.2	1

Respecto al tráfico de usuario que viaja por la red sabemos que:

- Cada PC envía un tráfico de usuario de 10 kbit/s a cada uno de los otros PCs o servidores de la empresa y de 20 kbit/s dirigido hacia Internet.
- Cada servidor genera un tráfico de 20 kbit/s a cada uno de los PCs de la empresa y de 200 kbit/s dirigido hacia Internet.
- Cada PC o servidor, recibe un tráfico de usuario desde Internet de 200 kbit/s.
- Cada interfaz de red de los PCs, servidores o *routers* genera 150 kbit/s de tráfico de *broadcast* Ethernet.

e) **(1p)** Determine la ocupación (utilización) en el enlace marcado con una X gruesa en el esquema anterior.

El enlace marcado con una X roja es un enlace *Half Duplex* a 100 Mb/s. Por tanto, calcularemos el flujo de datos que circula en ambos sentidos.

Las tramas que pasarán hacia la derecha por el enlace marcado con X serán:

- Las que se envían desde la Net A, la Net B, la Net C y los 2 PCs de la izquierda de la Net D, todas ellas hacia los PCs de la derecha de la Net D, los servidores o Internet.
- Las que se envían desde los PCs de la izquierda en Net D hacia la Net A, Net B y Net C, ya que su ruta por defecto es a través del router R_D.

Las tramas que pasarán hacia la izquierda por el enlace marcado con X serán:

- Las que se envían desde los PCs de la derecha de la Net D, los servidores o desde Internet, hacia la Net A, la Net B, la Net C y los 2 PCs de la Net D de la izquierda.

El flujo entre los PCs de Net A y los 2 PCs de Net D de la derecha será (teniendo en cuenta ambos sentidos):

$F_{A-D} = 10\ PCs\ A \cdot 2\ PCs\ D \cdot 10\frac{kbit}{s} \cdot 2\ sentidos =$ 400 kbit/s

El flujo entre los PCs de Net B y los 2 PCs de Net D de la derecha será (teniendo en cuenta ambos sentidos):

$F_{B-D} = 15\ PCs\ B \cdot 2\ PCs\ D \cdot 10\ kbit/s \cdot 2\ sentidos =$ 600 kbit/s

El flujo entre los PCs de Net C y los 2 PCs de Net D de la derecha será (teniendo en cuenta ambos sentidos):

$F_{C-D} = 33\ PCs\ C \cdot 2\ PCs\ D \cdot 10\ kb/s \cdot 2\ sentidos =$ 1320 kbit/s

El flujo entre los 2 PCs de Net D de la izquierda y los 2 PCs de Net D de la derecha será (teniendo en cuenta ambos sentidos):

$F_{D-D} = 2\ PCs\ D \cdot 2\ PCs\ D \cdot 10\ kbit/s \cdot 2\ sentidos =$ 80 kbit/s

El flujo entre los PCs de Net A y los Servidores de Net S será (teniendo en cuenta que en un sentido se envían 10 kbit/s y en el contrario 20 kbit/s):

$F_{A-S} = 10\ PCs\ A \cdot 3\ Servidores \cdot 10\frac{kbit}{s} + 3\ Servidores \cdot 10\ PCs\ A \cdot 20\frac{kbit}{s} =$ 900 kbit/s

El flujo entre los PCs de Net B y los Servidores de Net S será (teniendo en cuenta que en un sentido se envían 10 kbit/s y en el contrario 20 kbit/s):

$F_{B-S} = 15\ PCs\ B \cdot 3\ Servidores \cdot 10\frac{kbit}{s} + 3\ Servidores \cdot 15\ PCs\ B \cdot 20\frac{kbit}{s} =$ 1350 kbit/s

El flujo entre los PCs de Net C y los Servidores de Net S será (teniendo en cuenta que en un sentido se envían 10 kbit/s y en el contrario 20 kbit/s):

$F_{C-S} = 33\ PCs\ C \cdot 3\ Servidores \cdot 10\frac{kbit}{s} + 3\ Servidores \cdot 33\ PCs\ C \cdot 20\frac{kbit}{s} =$ 2970 kbit/s

El flujo entre los 2 PCs de la izquierda de Net B y los Servidores de Net S será (teniendo en cuenta que en un sentido se envían 10 kbit/s y en el contrario 20 kbit/s):

$F_{D-S} = 2\ PCs\ D \cdot 3\ Servidores \cdot 10\frac{kbit}{s} + 3\ Servidores \cdot 2\ PCs\ D \cdot 20\frac{kbit}{s} =$ 180 kbit/s

El flujo entre los PCs de Net A e Internet será (teniendo en cuenta que en un sentido se envían 20 kbit/s y en el contrario 200 kbit/s):

$F_{A-Int} = 10\ PCs\ A \cdot 20\frac{kbit}{s} + 10\ PCs\ A \cdot 200\frac{kbit}{s} =$ 2200 kbit/s

El flujo entre los PCs de Net B e Internet será (teniendo en cuenta que en un sentido se envían 20 kbit/s y en el contrario 200 kbit/s):

$F_{B-Int} = 15\ PCs\ B \cdot 20\frac{kbit}{s} + 15\ PCs\ B \cdot 200\frac{kbit}{s} =$ 3300 kbit/s

El flujo entre los PCs de Net C e Internet será (teniendo en cuenta que en un sentido se envían 20 kbit/s y en el contrario 200 kbit/s):

$F_{C-Int} = 33\ PCs\ C \cdot 20\frac{kbit}{s} + 33\ PCs\ C \cdot 200\frac{kbit}{s} =$ 7260 kbit/s

El flujo entre los 2 PCs de la izquierda de Net B e Internet será (teniendo en cuenta que en un sentido se envían 20 kbit/s y en el contrario 200 kbit/s):

$F_{D-Int} = 2\ PCs\ D \cdot 20\frac{kbit}{s} + 2\ PCs\ D \cdot 200\frac{kbit}{s} = 440$ kbit/s

El flujo total debido a datos de usuario en el enlace marcado con X será:

$$F_{Total_Usuario} = 400 + 600 + 1320 + 80 + 900 + 1350 + 2970 + 180 + 2200 + 3300 + 7260 + 440 = 21000\ kbit/s$$

Nótese que el flujo entre los servidores e Internet (en ambos sentidos), no atraviesa el enlace con la marca X.

Por otra parte, cada interfaz de red conectada al dominio *broadcast* Ethernet al que pertenece el enlace con X hará pasar su tráfico *broadcast* Ethernet por el enlace. Por tanto, pasará el tráfico *broadcast* generado por el interfaz 1 de los *routers* R_A, R_B y R_C, el interfaz 1 de R_S y el 0 de R_D. También generarán tráfico *broadcast* los 4 interfaces de red de los PCs de Net D. En total 9 interfaces de red. Por tanto, el flujo de datos *broadcast* generado y que pasará por el enlace marcado con X será:

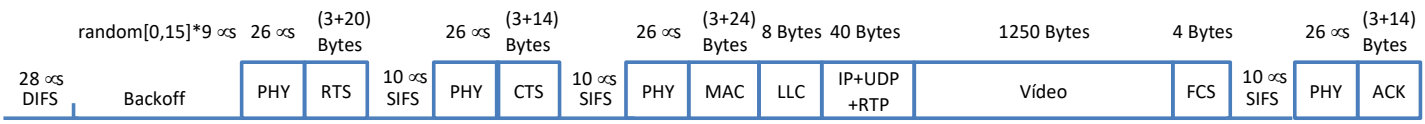
$$F_{Bcast} = 9 \cdot 150\frac{kbit}{s} = 1350\frac{kbit}{s}$$

Como el enlace es de 100 Mbit/s, la ocupación será:

$$\boldsymbol{Ocupación} = \frac{F_{Total_Usuario} + F_{Bcast}}{100000\ kbit/s} = \frac{(21000 + 1350)kbit/s}{100000\ kbit/s} = 0{,}2235 = \mathbf{22{,}35\%}$$

Problema 2 (4p): Solució

a) **(1p)** Dibuixi l'estructura temporal d'enviament **d'un paquet de vídeo** enviat per la MS1 fins a l'*Access Point* (AP), indicant totes les trames, les capçaleres (la seva longitud en bytes, excepte la PHY que s'ha d'indicar en μs) i els temps presents. Indiqui també els temps de transmissió de cadascuna de les trames presents en aquest enviament i el temps total necessari per enviar aquest paquet de vídeo de la MS1 a l'AP.



La longitud del camp de dades (vídeo) és:

(10^6 bits/s) / (8 bits/Byte) / (100 paquets/s) = 1250 Bytes/paquet

$\overline{BO}$ = (CW_{min}-1) / 2 * 9 μs = 15 / 2 * 9 μs = 67,5 μs

Totes les trames de RTS i CTS s'envien a la mínima velocitat del mode utilitzat: 6 Mbps.

Les trames de dades i ACK s'envien a 54 Mbps.

T_{RTS} = 26 μs + ((3 + 20) * 8 / 6) μs = 26 μs + (23 * 8 / 6) μs = 26 μs + 30,67 μs = 56,67 μs

T_{CTS} = 26 μs + ((3 + 14) * 8 / 6) μs = 26 μs + (17 * 8 / 6) μs = 26 μs + 22,67 μs = 48,67 μs

T_{DADES1_V} = 26 μs + ((3 + 28 + 8 + 40 + 1250) * 8 / 54) μs = 26 μs + (1329 * 8 / 54) μs = 26 μs + 196,89 μs = 222,89 μs

T_{ACK1} = 26 μs + ((3 + 14) * 8 / 54) μs = 26 μs + (17 * 8 / 54) μs = 26 μs + 2,52 μs = 28,52 μs

T_{V_MS1} = 482,25 μs

b) (1p) Calculi els temps totals necessaris per enviar fins a l'AP un paquet d'àudio des de la MS1, un paquet de vídeo de la MS2 i un paquet d'àudio de la MS2.

Els paquets d'àudio són iguals però el camp de dades d'àudio té una longitud de:

(64000 bits/s) / (8 bits/Byte) / (20 paquets/s) = 400 Bytes/paquet

T_{DADES_A1} = 26 μs + ((3 + 28 + 8 + 40 + 400) * 8 / 54) μs = 26 μs + (479 * 8 / 54) μs = 26 μs + 70,96 μs = 96,96 μs

T_{A_MS1} = 356,32 μs

Per a la MS2, tot és igual però les trames de dades i ACK s'envien a 36 Mbps:

T_{DADES_V2} = 26 μs + (1329 * 8 / 36) μs = 26 μs + 295,33 μs = 321,33 μs

T_{DADES_A2} = 26 μs + (479 * 8 / 36) μs = 26 μs + 106,44 μs = 132,44 μs

T_{ACK2} = 26 μs + (17 * 8 / 36) μs = 26 μs + 3,78 μs = 29,78 μs

T_{V_MS2} = 581,95 μs

T_{A_MS2} = 393,06 μs

c) (1p) Calculi quin és el percentatge d'ocupació temporal del BSS en aquesta situació (videoconferencia bidireccional entre les dues estacions).

En un temps d'observació d'1 segon cada MS envia 100 paquets de vídeo i 20 d'àudio.

Com que és un BSS amb infraestructura, els paquets es transmeten dues vegades pel canal ràdio:

MS → AP i AP → MS

Tots els paquets transmesos i rebuts per la MS1 s'envien a 54 Mbps, i tots els paquets transmesos i rebuts per la MS2 s'envien a 36 Mbps.

Per tant, en 1 segon, s'envien 200 paquets de vídeo a 54 Mbps, 200 paquets de vídeo a 36 Mbps, 40 paquets d'àudio a 54 Mbps i 40 paquets d'àudio a 36 Mbps.

Tocupat = 200 * T_{V_MS1} + 200 * T_{V_MS2} + 40 * T_{A_MS1} + 40 * T_{A_MS2} = 242,82 ms.

El percentatge d'ocupació temporal és = 242,82 ms / 1 s = 0,2428 = 24,28%.

d) (0.5p) Si la MS2 comença a enviar addicionalment 100 paquets de broadcast per segon, amb una longitud de dades de 1000 bytes i a 6 Mbps, quin serà el percentatge d'ocupació temporal del BSS en aquesta nova situació?

Els paquets en broadcast s'envien dues vegades pel BSS: MS → AP i AP → MS.

Els paquets de broadcast no tenen ACK, per tant la seva duració serà:

$T_{broadcast}$ = 28 µs + 7,5 * 9 µs + (26 + (3 + 28 + 8 + 1000) * 8 / 6) µs = 1,51 ms.

El nou percentatge d'ocupació temporal = (242,82 ms + 1,51 ms * 100 * 2) / 1 s = 0,54482 = 54,48%.

e) Raoni quin serien els valors de DIFS, backoff i SIFS que s'haurien d'utilitzar si la MS2 utilitzés la velocitat de transmissió de 2 Mbps i la MS1 continués a 54 Mbps, de forma que cap estació tingui prioritat sobre cap altra del BSS. (0.5p).

La velocitat de transmissió de 2 Mbps és del mode 802.11b. Llavors tindríem una MS funcionant amb 802.11g i una altra amb 802.11b. Per tal de què la 802.11g no tingui prioritat sobre la 802.11b, totes dues haurien d'utilitzar els valors més restrictius:

DIFS = 50 µs

Backoff = random[0, 31] * 20 µs = (31 / 2) * 20 µs = 310 µs

SIFS = 10 µs